

BAT *Cherif*

Prénoms :
Classe : 3^{ème} N°

MINI SESSION N°1 de: SVTEEBH Durée : 1h30

Ne rien écrire ici

INTITULÉ DE LA COMPÉTENCE VISÉE : Identifier des caractères de l'espèce humaine

Ne rien écrire ici

APPRÉCIATION AU NIVEAU DE LA COMPÉTENCE (à cocher absolument)

Non acquis	En cours d'acquisition	Acquis

NOTE DE L'ÉVALUATION

PARTIE 1 :

PARTIE 3 :

NOTE TOTALE

PARTIE 2 :

PARTIE 4 :

.....

VISA DU PARENT OU DU TUTEUR :

NOMS & PRÉNOMS :

DATE : Tél :

OBSERVATIONS DU PARENT :

.....
.....

Signature

I. Évaluation des Ressources

12 pts

Partie A : Définitions

4 pts

Hérédité
.....
.....

Embryon
.....
.....

Chromosomes homologues
.....
.....

Information génétique
.....
.....

Partie B : Questions à Choix Multiples

1x4=4 pts

Identifiez et souligner la réponse exacte

1. Tous les chromosomes sont homologues chez :

a. l'homme

b. la femme

c. les vrais jumeaux

NE RIEN ÉCRIRE ICI

2. La couleur des yeux est un caractère :

a. physique

b. chimique

c. biologique

3. Les chromosomes dédoublés c'est à dire constitué de deux chromatides sont visible en :

a. Début de division

b. milieu de division

c. fin de division

4. Entre deux divisions cellulaire, l'information génétique se présente sous la forme de :

a. chromatide

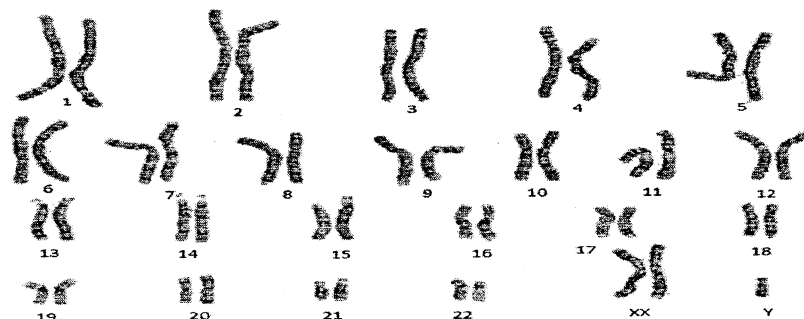
b. chromosomes

c. protéines

Partie C : Evaluation des savoirs faire et savoirs êtres

4 pts

Simon est un jeune homme atteint du syndrome depuis sa naissance. Il possède des testicules de petite taille, dépourvus de spermatozoïdes. Son caryotype présente deux chromosomes X et un chromosome Y, alors que ses parents ont un caryotype ne présentant aucune anomalie.



D'après le site d'information médicale GoldBamboo.com, consulté en novembre 2017

1. A l'aide de ce document, définir caryotype

1 pt

.....

.....

.....

2. Analyser ce caryotype en précisant le nombre de chromosomes, le sexe en justifiant la réponse, la caractéristique de ce caryotype

2 pts

.....

.....

.....

3. Où trouve-t-on les chromosomes dans la cellule ? Préciser leur rôle et en déduire l'anomalie dont souffre Simon

1 pt

.....

.....

.....

Compétence : éradication des préjugés autour de l'apparition des anomalies

Mme et Mr EBANDA sont unis depuis plus de 18ans. Le couple, très envié dans la contrée d'OKOLA a une progéniture de trois enfants deux garçons et la dernière une fille de 13ans

Très récemment, deux jumeaux venaient de naître, Mouen, un garçon et Andy une fille. Mais contrairement aux premiers enfants, Mouen a les organes génitaux atrophiés et peu intelligent et Andy est de petite taille, on dit qu'elle sera une femme stérile. Dans le village on parle de sorcellerie ceci peut compromettre l'harmonie du couple.

Vous êtes appelés à éclairer l'opinion de ce village que ce que l'on décrie est possible à l'aide de votre culture scientifique.

Consigne 1. A l'hôpital le médecin dit à M.EBANDA que ces deux enfants souffrent chacun d'une anomalie chromosomique. Explique cette expression à M.EBANDA en précisant au moins trois exemples d'anomalies.

3 pts

.....

.....

.....

.....

.....

Consigne 2. M.EBANDA veut connaître l'origine et le médecin lui dit que c'est une maladie congénitale ayant pour origine la non séparation des chromosomes sexuels chez la femme pendant la division cellulaire. Préciser dans ce cas le syndrome dont souffre chaque enfant. Expliquer le terme «maladie congénitale»

2 pts

.....

.....

.....

.....

.....

Consigne 3. Si la formule chromosomique de l'ovule est $n=22A + X$

Proposer la formule chromosomique des ovules à l'origine de chaque enfant malade, en déduire leur formule chromosomique.

3 pts

.....

.....

.....

.....

.....

LYCEE DE BATOUKOP					
Année Scolaire	Evaluation	Epreuve	Classe	Durée	Coefficient
2019 - 2020	No 1	SVTEHB	3eme	2h00	02
Examineur : AZABADJI ASHU (PLEG/SVTEHB)					

**EPREUVE DES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE, EDUCATION ENVIRONNEMENTALE
HYGIENE ET BIOTECHNOLOGIE**

I – Evaluation des ressources

/10 points

Partie A : Evaluation des savoirs / 4pts

Exercice 1 : Questions à Choix Multiples (QCM) / 2pts

Chaque série de propositions comporte une seule réponse juste. Recopier le tableau ci-dessous et écrire sous chaque numéro de question la lettre correspondant à la réponse juste.

N° questions	1	2	3	4
Réponses				

1- les caractères propres à une espèce sont appelés

- a. Les caractères individuels c. les caractères spécifiques
b. Les caractères personnels d. les caractères transmissibles

2- L'information génétique est localisée :

- a. dans le cytoplasme ; b. dans le noyau
c. dans la membrane plasmique ; d. partout dans la cellule

3-le syndrome de Klinefelter est caractérisé par

- a. une seule paire de chromosome en moins
b. 47 chromosomes au lieu de 46 chromosomes
c. trois paires de chromosomes en plus
d. 21 paires de chromosomes

4- La drépanocytose est une :

- a) maladie dont le gène responsable est porté par le chromosome 6;
b) anémie à hématies falciformes;
c) anomalie chromosomique;
d) maladie contagieuse.

Exercice 2 : Questions à Réponses Ouvertes(QRO) /2pts

1- Définir

Anomalies chromosomiques ; Caractères héréditaires (0,5pt x2)=1pt

2- Construis deux phrases à partir des groupes des mots suivants (ne pas hésiter à ajouter les mots de liaison) :

- a) Filaments / chromosomes/ noyau / visibles / division / cellule. 0,5pt
b) Gène / ADN / portion/ molécule. 0,5pt

Partie B : Evaluation des savoir-faire et /ou des savoir-être/6pts

Exercice 1 : Identification des anomalies chromosomiques à partir des caryotypes /3,5pts

Madame X, âgée de 35 ans, présente une grossesse de 4 mois et décide de faire une amniocentèse pour savoir si son enfant est atteint ou pas d'une anomalie chromosomique. Le caryotype du document ci-dessous réalisé est une illustration de l'un des résultats des examens réalisés.

Le médecin déclare à l'issue de l'analyse de ce caryotype qu'il est anormal.

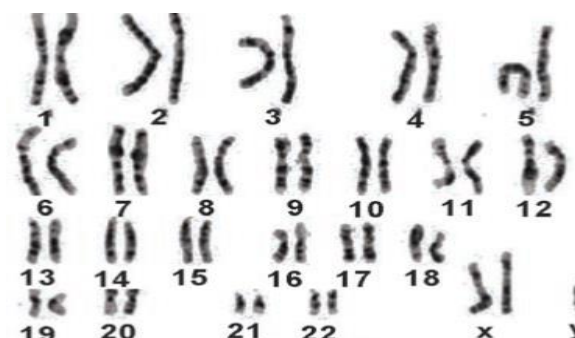
1- Justifier cette affirmation en vous référant au nombre de chromosome d'un individu normal. 0,5pt

2- Localiser cette anomalie sur le caryotype. 0,5pt

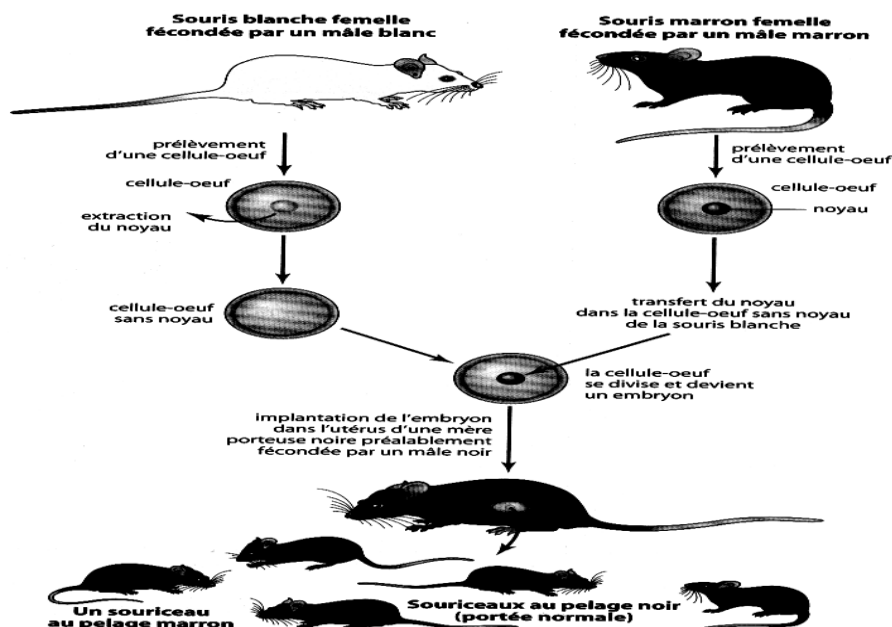
3- Indiquer son nom. 1pt

4- a) Préciser le sexe de cet individu. 0,5pt

b) Justifier votre réponse. 1pt



Exercice 2: localiser la nature de l'information génétique /2,5pts



1. Dessiner la cellule œuf à l'origine du souriceau marron. Dans la légende, indiquer l'origine de chaque partie (celles issues de la souris blanche, celles issues de la souris marron). (0,5pt x 3) =1,5pts
2. Que pouvez-vous en déduire à propos de la localisation de l'information génétique dans la cellule-œuf ? Justifier votre réponse. 0,5pt x 2=1pt

II- Evaluation des compétences /10points

Compétence ciblée : éradiquer les préjugés autour de l'apparition des anomalies et/ou de nouveaux caractères au sein des familles

Situation de vie contextualisée :

Sans distinction d'âge ni de sexe, chaque année des centaines d'albinos sont assassinés, mutilés, y compris les bébés. Les pratiques sont telles que leur corps tout entier ou certains de leurs organes sont utilisés lors des rituels où ils sont offerts aux esprits de la pluie, de la forêt, pour apporter chance, amour, santé.... Un trafic sordide inimaginable dans nos sociétés actuelles. C'est dans les villages que les croyances sont les plus tenaces. Aussi, les albinos cherchent-ils l'anonymat des villes. Les femmes accouchant d'un enfant albinos fuient par tous les moyens, vers des terres plus amicales, où l'enfant pourra grandir. Si les pensées évoluent, que les gouvernements interdisent désormais la pratique de la sorcellerie pour endiguer les attaques contre les albinos. Ces derniers n'en demeurent pas moins les objets d'une morbide convoitise et ne peuvent vivre normalement au milieu des leurs.

Extrait d'article de journal.

Consigne 1 :

Tu assistes à une causerie éducative dans un village où les albinos sont persécutés, rédige un commentaire en 7 lignes maximum pour expliquer aux villageois l'origine génétique de l'albinisme.

Consigne 2 :

Propose un slogan pour sensibiliser les populations lors de la journée de lutte contre la persécution des albinos qui se célèbre le 13 juin de chaque année.

Consigne 3 :

A partir des arguments scientifiques, explique à un couple qui n'est pas albinos qu'il est possible pour lui d'avoir un enfant albinos.

Grille d'évaluation :

N.B : à ne pas remplir par le candidat

Critères→ Consignes↓	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances scientifiques	Cohérence de la production
Consigne 1	1pt	1pt	1pt
Consigne 2	1,5pt	1pt	0,5pt
Consigne 3	2pts	1pt	1pt

LYCEE CLASSIQUE ET MODERNE DE MEIGANGA					
Année Scolaire	EVALUATION	Epreuve	Classe	Durée	Coefficient
2019 - 2020	N°1	SVTEEBH	3 ^{ème} ARA+ESP	2 heures	02
Enseignant : OUSSOUMANOU AHMADOU			Jour : Mercredi 16, Octobre 2019		Qté

EPREUVE DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE, EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT, HYGIENE ET BIOTECHNOLOGIE

I- EVALUATION DES RESSOURCES **10 points**

Partie A : EVALUATION DES SAVOIRS **4 points**

Exercice 1 : Questions A Choix Multiples (QCM) **2 points**

Chaque série de propositions comporte une seule réponse juste. Relève le numéro de la question suivi de la lettre qui correspond à la réponse juste. Exemple : 5 – e.

- L'endroit du chromosome où sont rattachées les chromatides est appelé :** **0,5 pt**
a. le centromère ; b. le centriole ; c. le centrosome ; d. bras court.
- Les muscles développés sont des caractères :** **0,5 pt**
a. spécifiques ; b. héréditaires ; c. individuels ; d. réversibles.
- Le programme génétique d'un individu est localisé :** **0,5 pt**
a. dans le cytoplasme de ses cellules ; b. sur la membrane plasmique de ses cellules ;
c. dans le noyau de ses cellules ; d. dans le noyau et le cytoplasme.
- La formule chromosomique d'une femme est sous la formule :** **0,5 pt**
a) $2n = 44 \text{ autosomes} + XY$; b) $2n = 44 \text{ autosomes} + XX$;
c) $2n = 22 \text{ autosomes} + XX$; d) $2n = 22 \text{ gonosomes} + XX$.

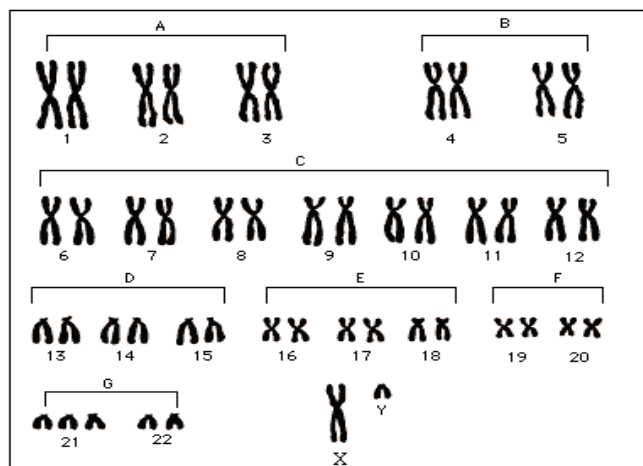
Exercice 2: Questions à Réponses Ouvertes (QRO) **2 points**

- Définir les mots et expressions suivantes : espèce, génome **0,5 x 2 = 1 pt**
- Citer deux caractères de ressemblance entre les individus de l'espèce humaine **0,5 x 2 = 1 pt**

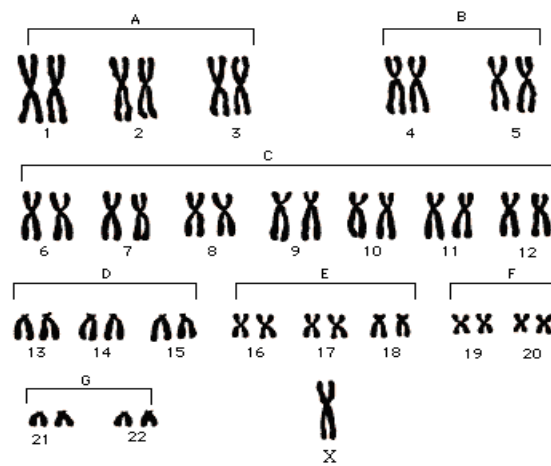
Partie B : ÉVALUATION DES SAVOIR-FAIRE ET DES SAVOIR-ETRE **6 points**

Exercice 1 : Identification des anomalies chromosomiques à partir des caryotypes **3 points**

Les documents 1 et 2 présentent les caryotypes de deux individus de sexe opposé.



Document 1



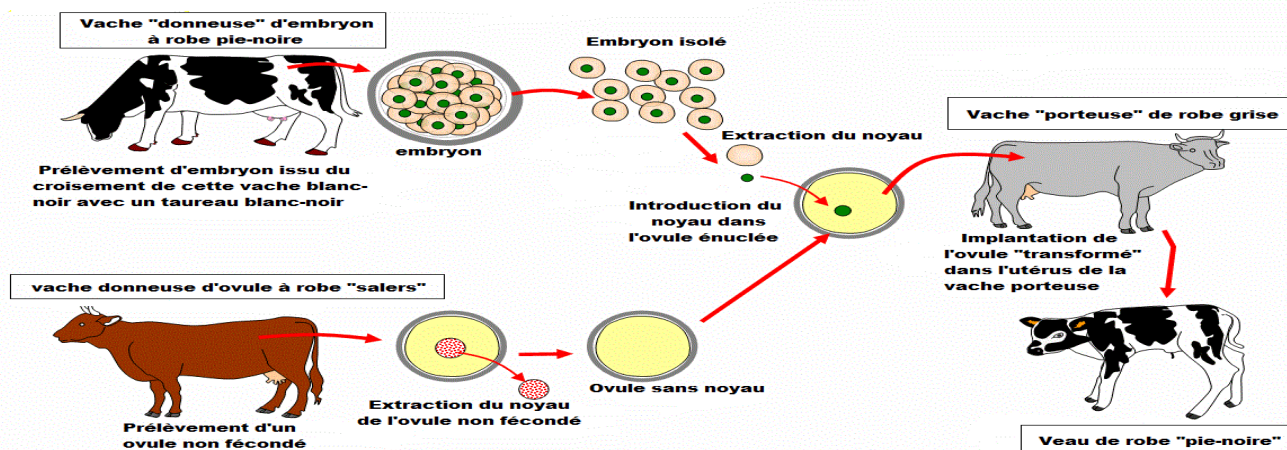
Document 2

- Déterminer le nombre de chromosomes de chacun des caryotypes. **0,25 x 2 = 0,5 pt**
- Comparer les deux caryotypes et en déduire le sexe de chaque individu. **1 pt**
- Chaque chromosome ressemble à des bâtonnets clivés longitudinalement en deux filaments. Schématiser et annoter un chromosome de la paire N°1. **0,75 pt**
- Ces caryotypes présentent des anomalies liées aux chromosomes
 - Définir : **anomalie chromosomique**. **0,25 pt**
 - De quelle anomalie souffre chacun de ces individus ? **0,25 x 2 = 0,5 pt**

Exercice 2 : Exploitation des résultats d'expériences de transfert de noyaux.

3 points

Le document 2 ci-dessous présente une expérience de transfert de noyaux réalisé sur des vaches.



1. Déterminer le nombre de vache utilisées pour obtenir le veau et préciser leur rôle respectif. **1,5 pt**
2. Identifier la vache qui a transmis ses caractères héréditaires au veau. Justifier votre réponse. **1 pt**
3. Proposer une conclusion de cette expérience en précisant la localisation de l'information génétique dans la cellule. **0,5 pt**

II. ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

10 points

Compétence visée : Sensibiliser les populations sur l'éradication des préjugés autour de l'apparition des anomalies et/ou des caractères nouveaux au sein des familles

La Drépanocytose, maladie héréditaire du sang qui affecte plus particulièrement les populations de la race noire. Elle occupe des proportions très inquiétantes dans le monde entier et font de nombreuses victimes. Au Cameroun, près de 6000 enfants naissent drépanocytaires chaque année, selon les statistiques récentes. Sur 200000 drépanocytaires, la moitié meurt avant l'âge de 5 ans. Malheureusement, quand cette maladie est à sa phase primaire, les signes sont souvent mal connus du grand public et une fois déclenchée, la situation devient presque irrémédiable et la mort est à la porte. La lutte contre la drépanocytose figure depuis 2009 parmi les priorités de l'OMS et occupe le 4^{ème} rang en matière de santé publique mondiale, après le cancer, le sida et le paludisme.

Vu la situation, le Ministère de la Santé Publique du Cameroun se décide d'aller en guerre contre cette maladie. Pour ce faire, il met sur pied un vaste programme d'information et de sensibilisation des populations à la lutte contre la maladie. Tu as été choisi pour participer activement à ce programme.

Consigne 1. À l'occasion d'une journée internationale de sensibilisation dédiée à la lutte contre la drépanocytose, rédige un exposé de 5 lignes maximum dans lequel tu informeras les populations sur la principale cause de cette maladie. **3 pts**

Consigne 2. À l'occasion de la même journée, confectionne une affiche sur laquelle tu présenteras aux populations quatre symptômes de la maladie. **4 pts**

Consigne 3. Dans le cadre d'une caravane de sensibilisation contre la drépanocytose, conçois un tract portant un slogan dont le message porte sur les moyens de prévention de cette maladie (trois moyens). **3 pts**

Grille d'évaluation

Consignes	Critères d'évaluation			Total
	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances scientifiques	Cohérence dans le raisonnement	
Consigne 1	1,5 pt	1 pt	0,5 pt	4 pts
Consigne 2	2 pts	1 pt	1 pt	3 pts
Consigne 3	1,5 pt	1 pt	0,5 pt	3 pts

Région de l'Extrême-Nord....LYCEE DE KOTRABA....Département du Mayo-Sava					
Année Scolaire	Evaluation	Epreuve	Classe	Durée	Coefficient
2019 - 2020	1	SVTEEHB	3 ^e	2 heures	02
Examineur : NGUEDJO RODRIGUE / PLEG			Octobre 2019		

Compétence ciblée : sensibiliser pour éradiquer les préjugés autour de l'apparition des anomalies et /ou de nouveaux caractères au sein des familles.

Appréciations			Notes			Parents	
Non acquis	En cours d'acquisition	Acquis	Partie I	Partie II	TOTAL / 20	Observations / Contact	Signature

I- EVALUATION DES RESSOURCES (10 points)

PARTIE A: EVALUATION DES SAVOIRS (4 pts)

Exercice1: Questions À Choix Multiples (QCM) (0,5 x 4 =2pts)

Chaque série de propositions comporte une seule réponse exacte. Relever le numéro de la question suivi de la lettre correspondant à la proposition juste.

1- Lequel des caractères ci-dessous est spécifique à l'espèce humaine ?

- a- Un visage allongé ;
- b- La marche bipède ;
- c- Le groupe sanguin ;
- d- Des dents alignées dans la bouche.

2- Les chromosomes sont constitués :

- a- Exclusivement d'ADN ;
- b- De deux chromatines reliées par un centromère ;
- c- D'ADN et des molécules protéiques appelées histones ;
- d- Les propositions b et c sont justes.

3- Dans l'espèce humaine, le caryotype comporte :

- a- 23 paires de chromosomes identiques deux à deux ;
- b- Un chromosome en plus chez l'homme que chez la femme ;
- c- A la 23^e paire les chromosomes XX chez l'homme ;
- d- 46 chromosomes regroupés uniquement suivant leur forme.

4- Concernant la drépanocytose :

- a- L'hémoglobine S est normale ;
- b- Les individus SS sont porteurs sains ;
- c- Elle est causée par une anomalie chromosomique ;
- d- Les individus AS sont porteurs sains.

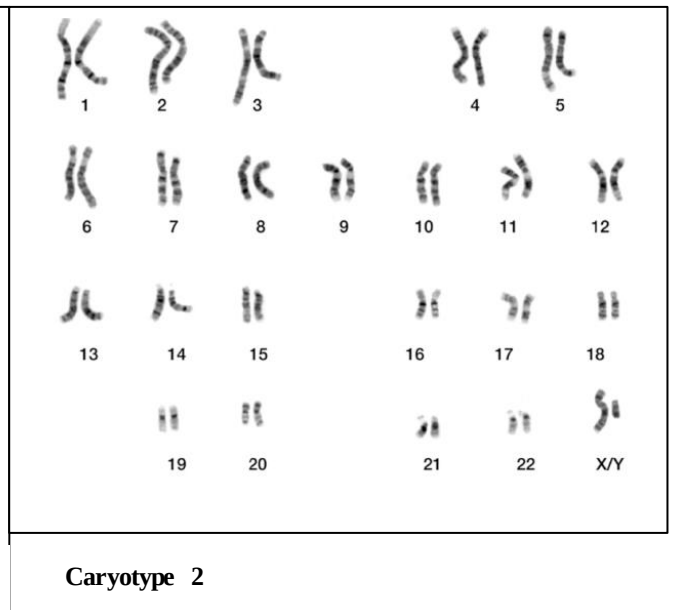
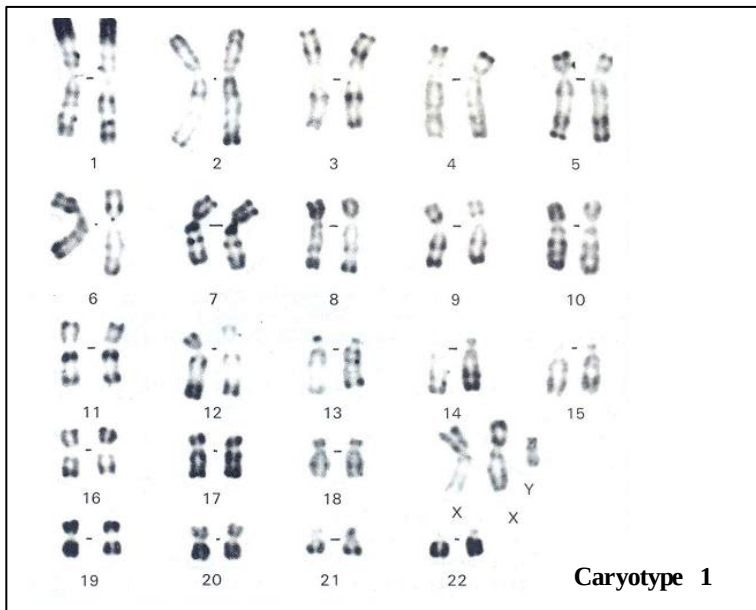
Exercice 2 : Questions A Réponses Ouvertes (2pts)

- 1- Définir : caractère individuel, monosomie (0,5x2=1pt)
- 2- Au cours d'une discussion avec un de vos camarades, il affirme : « les Hommes sont tous pareils et à la fois tous différents » A-t-il raison ? justifiez-vous. (0,5pt)
- 3- Majolie et Irène sont de vraies jumelles (possèdent donc les mêmes gènes). Leur père souffrait d'une maladie, l'arthrite, qui cause des douleurs lors des mouvements et pourtant, actuellement, seule Irène souffre d'arthrite. L'arthrite est-elle héréditaire ? Justifies-toi (0,5pt)

PARTIE B : EVALUATION DES SAVOIRS-FAIRES (6 pts)

Exercice1: Caryotypes humains et anomalies chromosomiques

Les figures ci-dessous représentent les caryotypes de deux individus, l'un normal et l'autre souffrant d'une anomalie chromosomique. Observez-le attentivement afin de répondre aux questions qui seront posées.



- 1- Citer deux critères ayant permis de ranger les chromosomes de ces caryotypes (0,25ptx2=0,5pt)
- 2- Quel est le sexe de l'individu présenté par le caryotype 1 ? justifies-toi. (0,5x2=1pt)
- 3- Déterminer le nombre de paires de chromosomes présents dans chaque caryotype (0,25x2=0,5pt)
- 4- Lequel de ces caryotypes présente une anomalie ? de quelle anomalie s'agit-il ? (0,5x2=1pt)

Exercice 2 : gènes et influence de l'environnement

Le document ci-dessous (extrait de la revue "Science" du 23/09/2005) décrit les empreintes digitales de deux vrais jumeaux (Ils possèdent les mêmes gènes).



- 1- En comparant ces empreintes on constate des différences entre elles. Identifier-les. (1pt)
- 2- Quelle explication peut-on avancer pour justifier le fait que deux individus possédant pourtant les mêmes gènes aient des empreintes différentes (1pt)
- 3- Sur la base de l'explication précédente, peut-on alors dire qu'il existe un gène de la délinquance ou du crime ? (1pt)

II- EVALUATION DES COMPETENCES (10 points)

Compétence visée : sensibiliser pour éradiquer les préjugés autour de l'apparition des anomalies et /ou de nouveaux caractères au sein des familles.

Situation de vie contextualisée :

Joseph et Pauline sont deux jeunes du village **GADABAK** vivant en concubinage depuis près de 10 ans. Ils ont 3 enfants dont le 2^e, Zacharie âgé de 7 ans, souffre depuis l'âge de deux ans d'anémie sévère, de troubles respiratoires, de douleurs articulaires... l'analyse de l'hémoglobine de Zacharie a montré qu'elle est en forme de faucille. Depuis que Zacharie a commencé à aller à l'école, sa condition l'empêche d'avoir une scolarité normale car en plus de sa maladie, lorsqu'il se rend à l'école, il est isolé par ses camarades qui

refusent de s'asseoir et même de jouer avec lui parce qu'ils estiment que Zacharie est victime d'un ensorcellement. De même, dans le village, les parents de Zacharie sont accusés d'être les responsables de l'état de leur fils et ont même été convoqués chez le chef du village pour pratique de sorcellerie.

Pour comprendre l'origine de la maladie de Zacharie, il t'est proposée la séquence du gène de l'hémoglobine de Zacharie et celle d'un individu normal ainsi que la séquence de l'hémoglobine d'un individu atteint de la même maladie que Zacharie (HbS) et celle d'un sujet sain (HbA) et tu fais partie d'une équipe constituée par le sous-préfet de l'arrondissement de Tokombéré pour sensibiliser les habitants du village GADABAK sur la maladie dont souffre Zacharie.

Positions : 123 456 789 101112

Séquence du gène de l'hémoglobine d'un individu normal : TGA GGT CTC CAC

Séquence du gène de l'hémoglobine de Zacharie : TGA GGT CTT CAC

Séquence de l'hémoglobine normale (HbA) : Thréonine-Proline-Acide glutamique- Acide glutamique

Séquence de l'hémoglobine de Zacharie (HbS) : Thréonine-Proline-Valine-Acide glutamique

Consigne 1 : dans un exposé de 10 lignes maximum, identifies la maladie dont souffre Zacharie et son origine afin d'expliquer aux populations du village GADABAK que Joseph et Pauline ne sont pas responsables de la maladie de leur fils.

Consigne 2 : après ton exposé, tu es consulté par un autre jeune couple du village n'ayant pas encore eu d'enfant et qui voudrait savoir s'il risque d'avoir un enfant comme Zacharie. L'examen de l'hémoglobine du mari montre qu'il est AS et la femme également AS. Quelle réponse donneras-tu à ce couple ? justifies-toi.

Consigne 3 : dans le cadre d'une journée de sensibilisation de la population du village GADABAK, tu es sollicité par le sous-préfet pour proposer un slogan de campagne. Proposes un slogan qui visera à interpeller la population du village sur la nécessité de protéger les personnes atteintes de la même maladie que Zacharie.

Grille d'évaluation :

Critères et consignes	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances	Cohérence de la production	Critère de perfectionnement
Consigne 1	2	0,5	0,5	0,5
Consigne 2	1,5	0,5	1	0,5
Consigne 3	1,5	0,5	0,5	0,5

EPREUVE DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE, EDUCATION ENVIRONNEMENTALE,
HYGIENE ET BIOTECHNOLOGIE

I – Evaluation des ressources

/10 points

Partie A : Evaluation des savoirs

/4 pts

Exercice 1 : Questions à Choix Multiples (QCM)

/2 pts

Chaque série de propositions comporte une seule réponse juste. Recopier le tableau ci-dessous et écrire sous chaque numéro de question la lettre correspondant à la réponse juste.

N° questions	1	2	3	4
Réponses				

1 – Les caractères propres à une espèce sont appelés : 0,5pt

- a) Caractères individuels b) Caractères spécifiques
c) Caractères personnels; d) Caractères transmissibles

2– L'information génétique est localisée:

0,5pt

- a) dans le noyau c) Dans la membrane plasmique
b) dans le cytoplasme; d) Partout dans la cellule

3–Le syndrome de klinefelter est caractérisé par:0,5pt

- a) une paire de chromosomes en moins; c) Trois paires de chromosomes en plus
b) 47 chromosomes au lieu de 46 chromosomes; d) 21 paires de chromosomes.

4– En absence d'anomalie chromosomique, le caryotype dans l'espèce humaine comporte : 0,5pt

- a) le même nombre d'autosomes que les gonosomes ;
b) Beaucoup de gonosomes que des autosomes ;
c) Un chromosome X à la 23^{ème} paire chez la femme ;
d) Le même nombre de chromosome chez la femme et chez l'homme.

Exercice 2 : Questions à Réponses Ouvertes(QRO)

/2pts

1- Définir : anomalie chromosomique, caractère héréditaire. 0,5ptx2= 1pt

2- Construire une phrase à partir du groupe des mots suivants :

0,5ptx2=1pt

- a) ADN /nucléotides/ molécule /double chaîne.
b) chromosomes /noyau/ visibles /cellule/division.

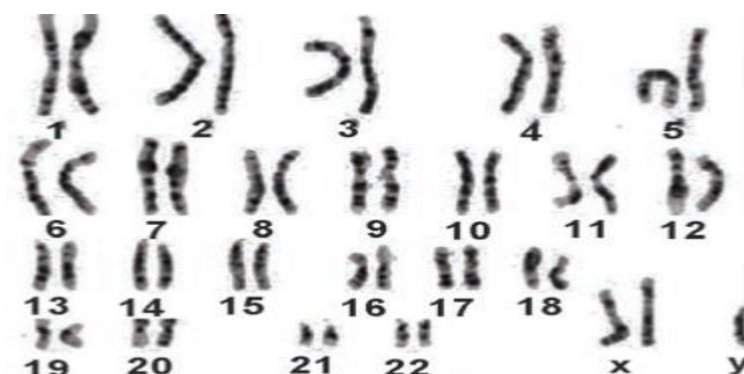
Partie B : Evaluation des savoir-faire et /ou des savoir-être/6pts

Exercice 1 : Identification des anomalies chromosomiques à partir des caryotypes/3,5pts

Madame X, âgée de 38 ans, présente une grossesse de 4 mois et décide de faire une amniocentèse pour savoir si son enfant est atteint ou pas d'une anomalie chromosomique. Le caryotype du document ci-dessous réalisé est une illustration de l'un des résultats des examens réalisés.

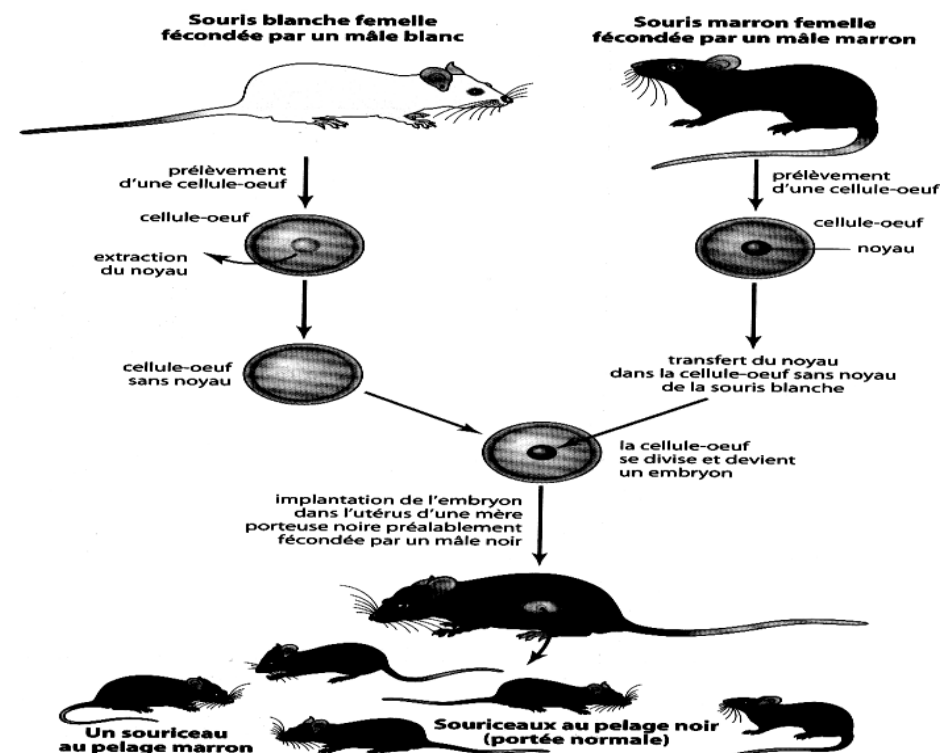
Le médecin déclare à l'issue de l'analyse de ce caryotype qu'il est anormal.

- 1- Justifier cette affirmation en vous référant au nombre de chromosome d'un individu normal.0, 5pt
2- Localiser cette anomalie sur le caryotype.0, 5pt
3- Indiquer son nom. 1pt
4- a) Préciser le sexe de cet individu. 0,5pt
b) Justifier votre réponse. 1pt



Exercice 2 : Exploitation des résultats d'expériences du transfert de noyau/2,5pts

- 1-dessiner la cellule œuf à l'origine du souriceau marron (préciser sur le schéma l'origine de chaque partie c'est-à-dire si la partie de la cellule provient de la souris blanche ou de la souris marronne) 0,25x6=1,5pts
- 2-donner la localisation de l'information génétique dans la cellule et justifier la réponse. 0, 5x2=1pt



II- Evaluation des compétences

/10points

Compétence ciblée : Eradiquer les préjugés autour de l'apparition des anomalies et /de nouveaux caractères au sein des familles

Situation de vie contextualisée :

L'hypertension artérielle est une élévation permanente de la pression artérielle pouvant entraîner des crises cardiaques ou des attaques de cerveau. Jean ,32 ans et son père sont tous les deux atteints d'hypertension artérielle, bien que leur condition de vie et leur alimentation soient différentes. Lorsqu'ils se rencontrent, ils évoquent des grands souvenirs du grand père qui était lui aussi atteint de l'hypertension artérielle. Marc, 26 ans est atteint d'hypertension artérielle ainsi que son père François. Un régime alimentaire appauvri en sel a permis à François de retrouver une pression artérielle normale. Mais tous les habitants du village évitent de collaborer, de manger ensemble avec les membres des deux familles pour éviter d'être contaminer par l'hypertension artérielle. D'autres pensent même que c'est une malédiction qui s'abat dans ces deux familles parce qu'ils n'ont pas fait certains sacrifices demandés par leurs ancêtres.

Consigne 1 : Dans le cadre de cette campagne de sensibilisation, dans un exposé de dix lignes maximum explique aux villageois qu'ils ne courent aucun risque de contamination de l'hypertension artérielle en collaborant ou en mangeant avec les personnes malades. 3,5pts

Consigne 2 : Dans un texte de dix lignes au maximum, rédige en t'appuyant sur des exemples concrets un texte pour montrer l'appartenance de tous les humains à une même espèce d'une part et que d'autre part chaque individu diffère de l'autre dans une même espèce. 3,5pts

Consigne 3 : Ecris un slogan dont le message porte sur le comportement à adopter par les villageois en cas d'apparition de caractères nouveaux dans la société. 3pts

Grille d'évaluation :

N.B : à ne pas remplir par le candidat

Critères→ Consignes↓	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances scientifiques	Cohérence de la production
Consigne 1	1,5pts	1pt	1pt
Consigne 2	1,5pts	1pt	1pt
Consigne 3	1,5pt	1pt	0,5pt

Examineur : M. KAIGAMA